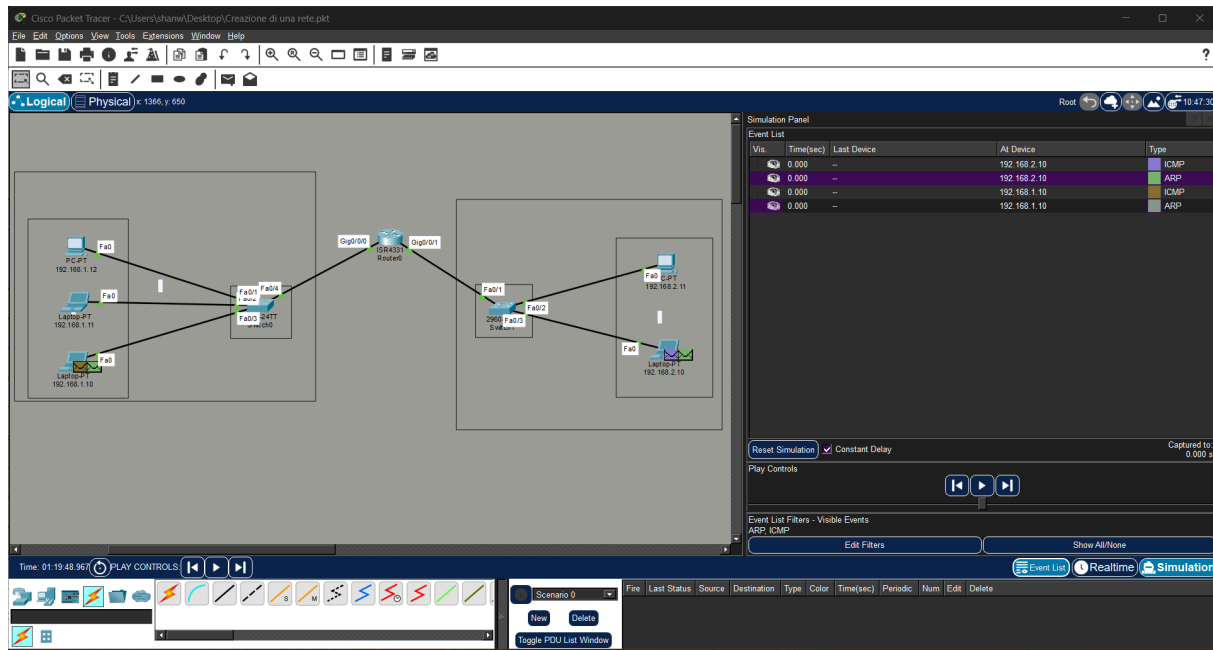


RELAZIONE TECNICA

Relazione riguardante alla creazione di una rete di calcoli.

In questo esercizio abbiamo fatto un collegamento di rete tramite router abbiamo usato i seguenti componenti

- Router
- 2 switch
- 3 Laptop
- 2 PC fissi

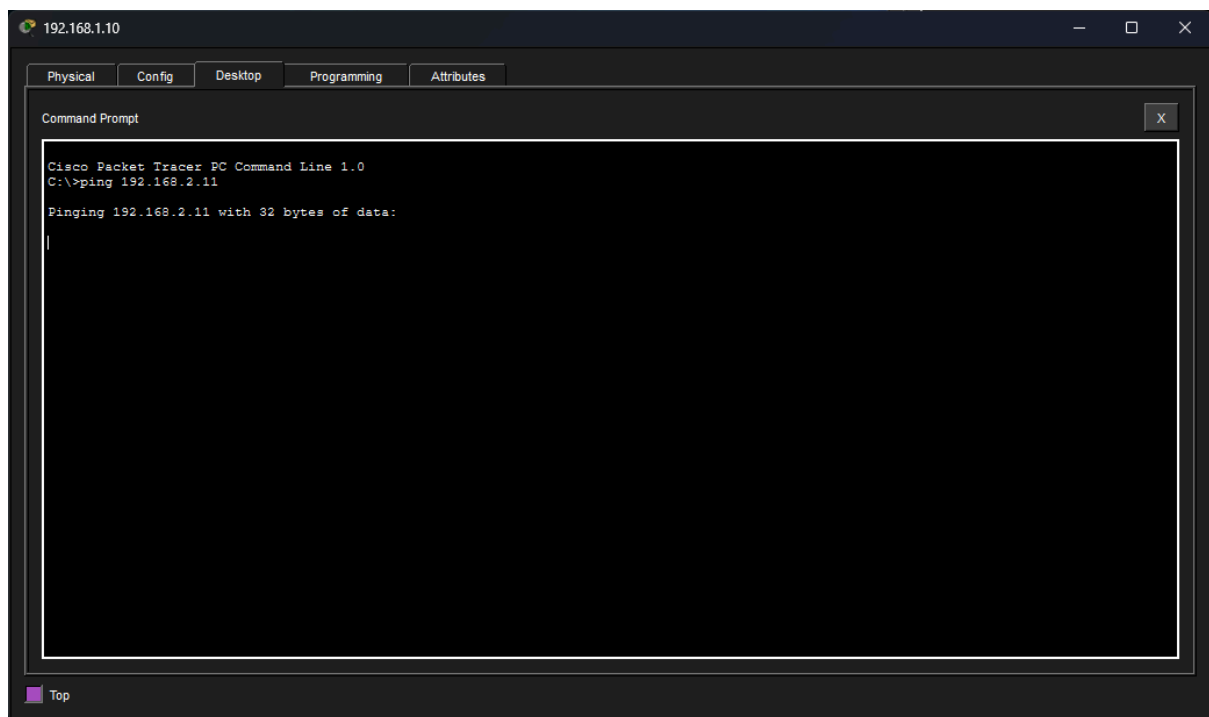


iniziamo a strutturare selezionando i componenti da utilizzare poi si prosegue con il settare tutti gli IP (dare degli indirizzi univoci per ogni dispositivo in questo caso sono i PC) in modo che possano comunicare tra di loro.

I dispositivi abbiamo dato dei sotto rete (192.168.x.x) cambiando i valori abbiamo più indirizzi che possiamo usare.

Router ne ha uno chiamato mask che (192.168.1.1) significa che tutti i dispositivi con questo tipo di mask possono comunicare tra di loro (Con questo possiamo far comunicare i dispositivi con sottoreti diversi)

Ora per capire se il tutto funziona iniziamo ad aprire il terminale del computer che vogliamo far comunicare.



Quando capire se si è concluso correttamente

```
192.168.1.12
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

C:\>
```

concludendo e se tutto è stato correttamente connesso ci dice che il ricevitore ha risposto.

in pratica i pacchetti si muovono in 2 aree diverse (sottoreti) che vengono accomunate dal router.

Come funziona

Il dispositivo chiamato (A) per comunicare manda l'indirizzo IP sapendo che non trova quel dispositivo (B) perché si trova in un'altra area. ma trova il router che ha l'indirizzo Mask che lo accomuna. il router dice (io conosco questo dispositivo) il dispositivo (A) capisce e manda il messaggio che deve mandare al dispositivo (B). quando il pacchetto arriva a destinazione il dispositivo (B) dice che lo ha ricevuto e che può continuare a comunicare esclusivamente tramite quei collegamenti (così i pacchetti non devono ricevere lo stesso pacchetto e non si perde tempo.